

UI-CS-AI-2026-401628201-PRJ3

پروژه شماره ۳: جستجوی خصمانه (۱۴۰۵/۰۳/۲۳)

[مهلت انجام: ۱۴۰۵/۰۳/۲۸]

آنچه باید پاسخ دهید:

بازی اتلو (Othello)

Othello یک بازی دونفره صفحه‌ای است که روی یک صفحه مربعی انجام می‌شود. هر بازیکن مهره‌هایی با رنگ مشخص دارد (سیاه یا سفید).

قانون اصلی بازی:

- بازیکن باید مهره‌ای را در خانه‌ای قرار دهد که حداقل یک یا چند مهره حریف بین مهره جدید و یکی از مهره‌های خودش قرار بگیرند.
- تمام مهره‌های محصورشده حریف به رنگ بازیکن فعلی تغییر می‌کنند.
- بازی زمانی پایان می‌یابد که هیچ بازیکنی حرکت قانونی نداشته باشد.
- برنده بازیکنی است که در پایان تعداد مهره بیشتری روی صفحه داشته باشد.

۱. پیش‌نیازها

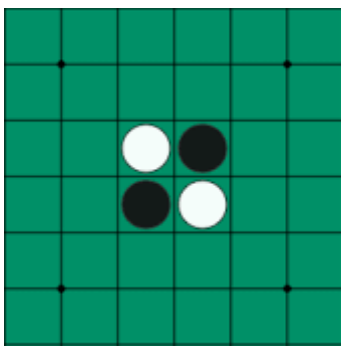
کد اولیه پروژه را از [این لینک](#) دانلود کنید.

۲. محیط

محیط بازی شامل یک صفحه 6×6 است که دو مهره سفید و دو مهره سیاه در وسط آن (شکل ۱) قرار داده شده است.

هر عامل در هر نوبت تنها به وضعیت فعلی بازی (Game State) دسترسی دارد و باید با استفاده از توابع ارائه‌شده بهترین حرکت ممکن را انتخاب کند.

هدف اصلی پروژه طراحی یک عامل تصمیم‌گیرنده است.



شکل ۱ - چیدمان مهره‌ها در بازی اتلو در محیط ۶×۶

۳. پیاده‌سازی

فایل‌های زیر توسط تیم آموزشی آماده شده‌اند و نیازی به تغییر آن‌ها نیست:

```
game/
├─ othello.py
agents/
├─ random_agent.py
└─ greedy_agent.py

tournament.py
```

فایل `game/othello.py` شامل پیاده‌سازی کامل محیط بازی است. مهم‌ترین توابعی که در پیاده‌سازی عامل‌های هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند در ادامه معرفی شده‌اند.

- `get_valid_moves(player)`: استخراج تمامی حرکات قانونی بازیکن در وضعیت فعلی بازی.
- `make_move(player, row, col)`: اعمال یک حرکت روی صفحه و به‌روزرسانی وضعیت بازی مطابق قوانین.
- `copy()`: ایجاد یک نسخه مستقل از وضعیت فعلی بازی. این تابع هنگام تولید فرزندان در درخت Minimax و Alpha-Beta مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتوان حرکات مختلف را بدون تغییر دادن وضعیت اصلی بازی بررسی کرد.
- `game_over()`: بررسی پایان بازی.
- `score()`: محاسبه تعداد مهره‌های هر بازیکن روی صفحه.

در کل پروژه، بازیکنان به صورت زیر نمایش داده می‌شوند:

BLACK = 1

WHITE = -1

بنابراین بازیکن مقابل هر بازیکن را می‌توان به سادگی با ضرب در ۱- به دست آورد:

$$\text{opponent} = -\text{player}$$

آنچه شما باید پیاده کنید:

بخش اول: تابع ارزیابی

در فایل مربوط به عامل‌های هوشمند، تابع $\text{evaluate}(\text{game}, \text{player})$ را پیاده‌سازی کنید.

این تابع باید کیفیت یک وضعیت بازی را برای بازیکن موردنظر تخمین بزند.

بخش دوم: Minimax

کلاس MinimaxAgent را تکمیل کنید.

الگوریتم باید:

- درخت بازی را تولید کند.
- تا عمق مشخص شده جستجو کند.
- بهترین حرکت را انتخاب نماید.
- در صورت رسیدن به عمق محدود از تابع ارزیابی استفاده کند.

بخش سوم: Alpha-Beta Pruning

کلاس AlphaBetaAgent را تکمیل کنید.

الگوریتم باید:

- عملکردی معادل Minimax داشته باشد.
- با استفاده از Alpha-Beta Pruning تعداد گره‌های بررسی‌شده را کاهش دهد.

آزمایش‌ها

عامل‌های خود را با عمق‌های مختلف آزمایش کنید و نتایج را ثبت نمایید.

ارزیابی عملکرد

عامل‌های پیاده‌سازی‌شده را در برابر عامل‌های زیر اجرا کنید (در `main.py`):

- Random Agent
- Greedy Agent

برای هر آزمایش حداقل ۲۰ بازی اجرا کنید.

نمونه جدول نتایج:

عامل	تعداد بازی	تعداد برد	نرخ برد
Random	۲۰	۲۰	۱۰۰٪
Greedy	۲۰	۱۵	۷۵٪

۴. نحوه اجرا

فایل main.py را بررسی کنید. در این فایل می‌توانید عامل‌های خود را با دیگر عامل‌های یاد شده، وارد بازی کنید و امتیاز پایانی بازی را مشاهده کنید.

۵. نحوه ارزیابی

برای ارزیابی عامل‌های شما، از روش مسابقه‌ای (Round-Robin Tournament) استفاده می‌شود. در این روش، هر عامل هر گروه به صورت مستقیم در برابر عامل پیاده‌سازی شده‌ی سایر گروه‌ها بازی می‌کند و عملکرد آن‌ها در قالب نتایج بازی‌ها مقایسه می‌شود.

نکته: محیطی که هنگام ارزیابی استفاده می‌شود لزوماً ۶×۶ نخواهد بود!

۶. تحلیل مورد انتظار

در گزارش خود به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱. افزایش عمق جستجو چه تأثیری بر کیفیت بازی داشت؟

۲. Alpha-Beta چه تأثیری بر زمان اجرا داشت؟

۳. چه معیارهایی را در تابع ارزیابی استفاده کردید؟

۴. مهم‌ترین عامل موفقیت عامل شما چه بود؟

۵. نقاط ضعف تابع ارزیابی شما چیست؟

گزارش باید شامل بخش‌های زیر باشد:

۱. توضیح روش پیاده‌سازی

۲. توضیح تابع ارزیابی

۳. نتایج آزمایش‌ها

۴. جدول مقایسه Alpha-Beta و Minimax

۵. تحلیل نتایج

آنچه باید تحویل دهید:

- کد پروژه
 - گزارش از پروژه به صورت pdf (استفاده از گیت اجباری است. لینک پابلیک ریپازیتوری خود را در این گزارش بگذارید)
- را در سامانه کوئرا بارگزاری کنید. (یک نفر از هر گروه کافی است).

هشدار: لطفاً انجام پروژه را به روز پایان ددلاین موکول نکنید!

تدرست و پیروز باشید

فریاضیری منجم